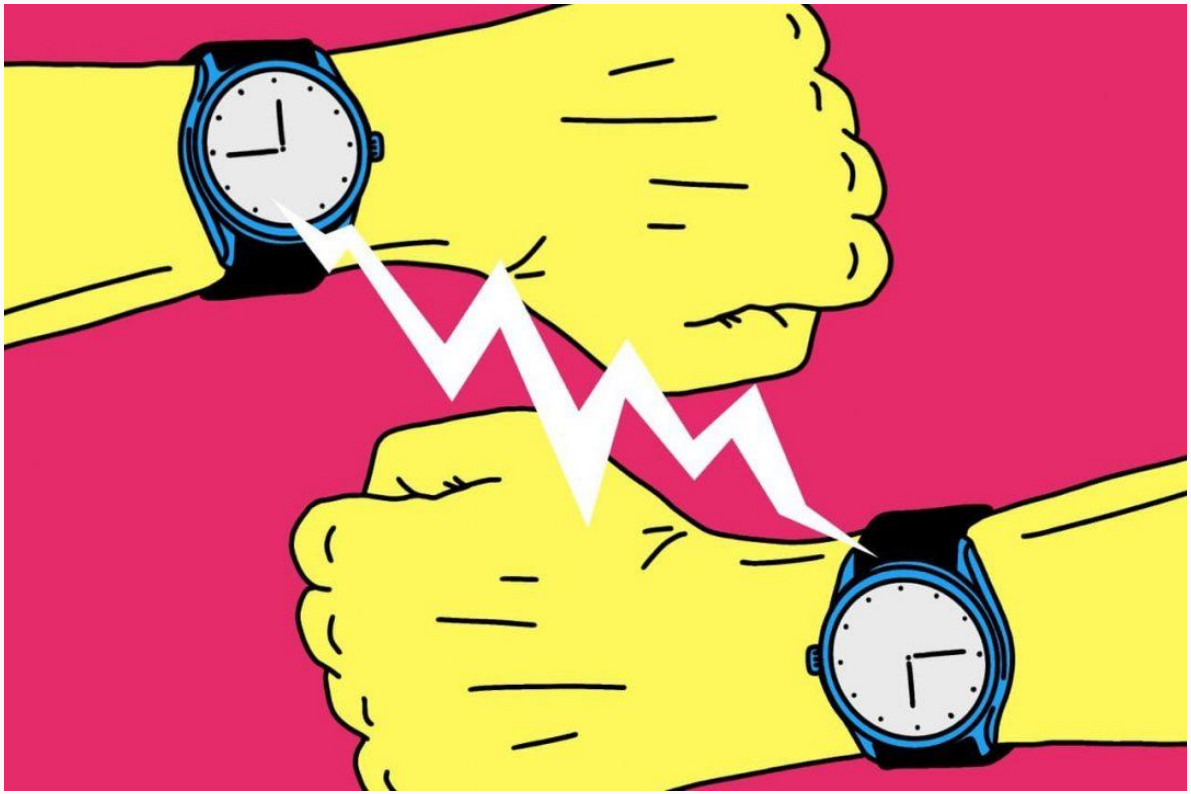
Синхронизация времени на Windows

Доклад

Жукова С. В. НПИбд-01-24



06 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- https://svzhukova.github.io/ru/



Вводная часть

Содержание исследования

- Актуальность
- Цели и задачи
- Основная часть
- Результаты и выводы

Вступление

Точное системное время - важная часть работы современного компьютера. Если часы компьютера существенно отличаются от времени других устройств, это может привести к ошибкам

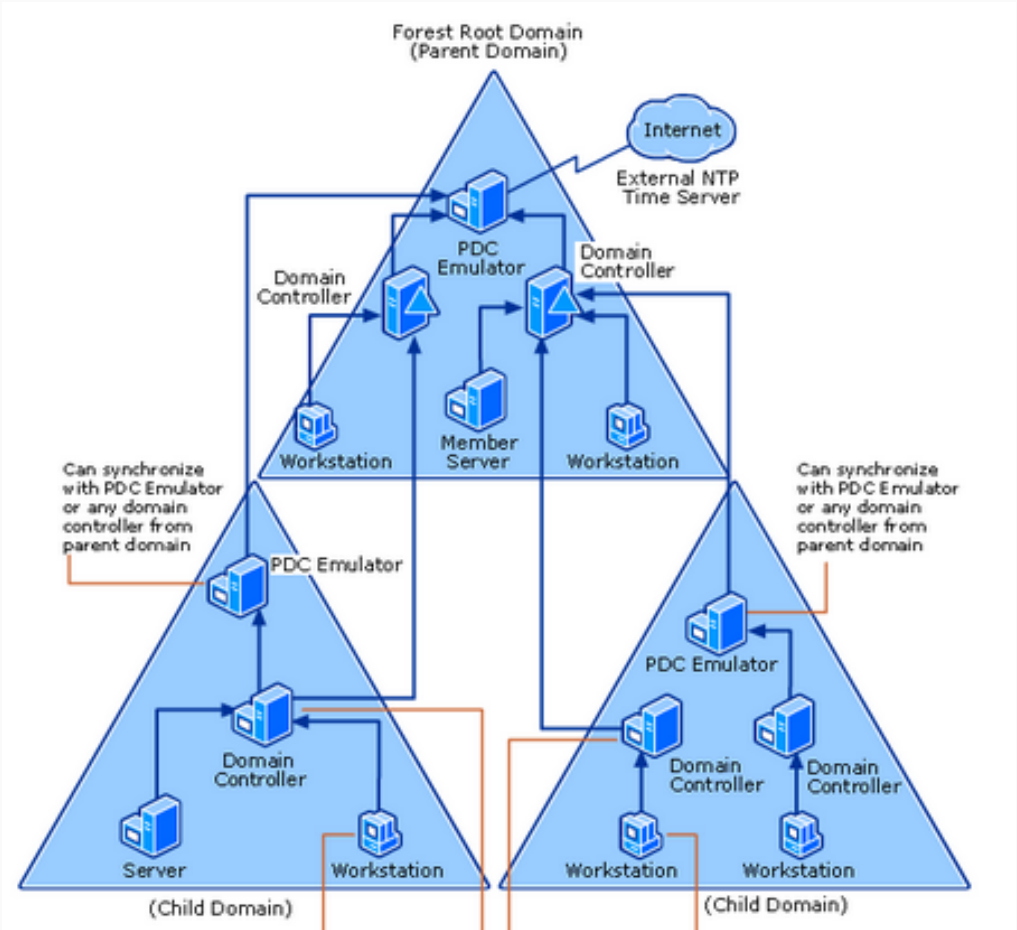
Цель доклада - рассмотреть назначение, принципы работы и способы настройки синхронизации времени в Windows.

Задачи:

- объяснить, зачем операционной системе требуется точное время;
- рассмотреть протокол NTP и службу Windows Time;
- описать различия синхронизации домашнего компьютера и компьютера в домене;
- показать настройку и проверку синхронизации средствами Windows;
- разобрать типичные неисправности и рекомендации по безопасности.

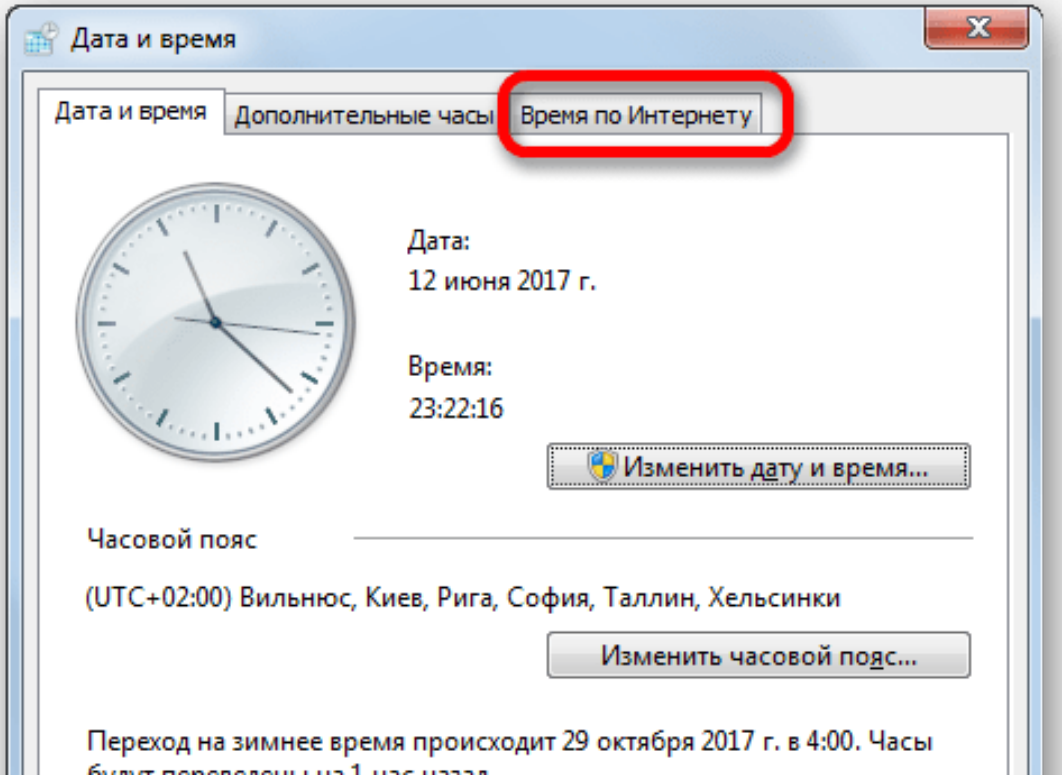
NTP и Windows Time (W32Time)

- **NTP** — протокол сетевой синхронизации времени
- **W32Time** — служба времени Windows
- Обмен выполняется по **UDP-порту 123**
- Компьютер получает время от выбранного источника



Синхронизация на обычном ПК

1. Параметры Windows
2. «Время и язык» → «Дата и время»
3. Проверка часового пояса
4. Автоматическая установка времени
5. Кнопка «Синхронизировать сейчас»



Проверка через командную строку

```
w32tm /query /source
w32tm /query /status
w32tm /query /configuration
w32tm /resync
```

- `source` — источник времени
- `status` — состояние синхронизации
- `resync` — повторная синхронизация

Синхронизация в домене Active Directory

- Рабочая станция получает время от контроллера домена
- Контроллеры следуют доменной иерархии
- PDC Emulator корневого домена — основной источник для организации
- PDC синхронизируется с надёжным внешним источником

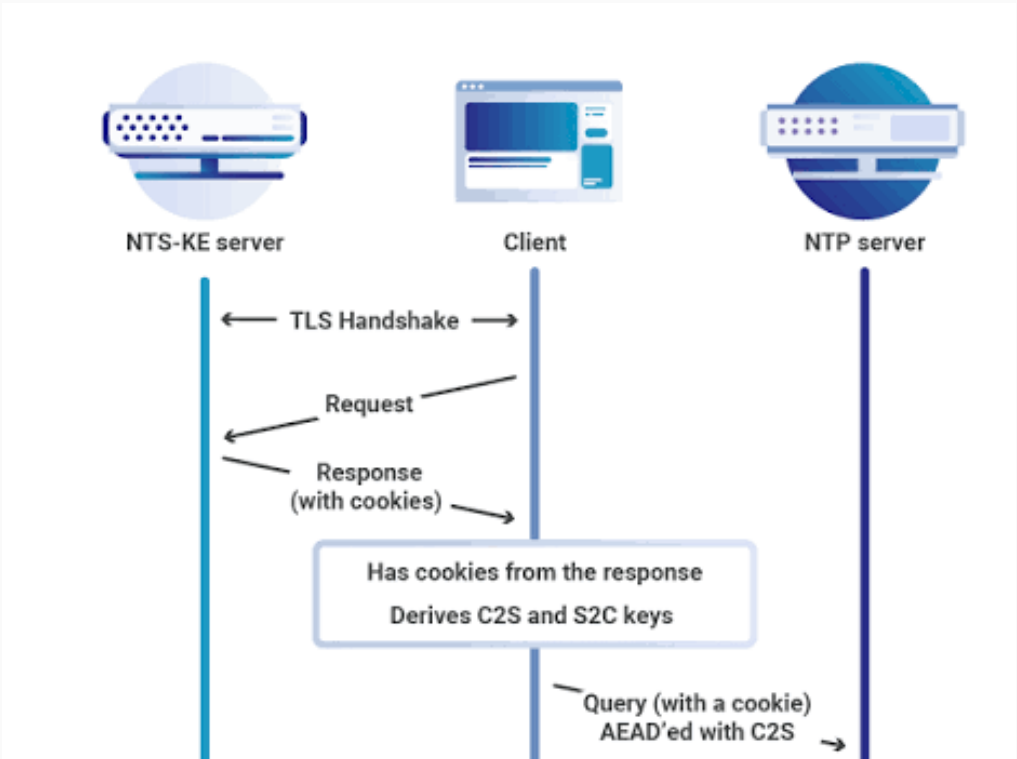
Диагностика проблем

- Проверить дату, время и часовой пояс
- Убедиться, что W32Time запущена
- Проверить источник командой `w32tm /query /source`
- Проверить доступность сервера и UDP 123
- Учесть настройки групповых политик



Безопасность и рекомендации

- Использовать доверенные источники времени
- Не нарушать доменную иерархию без необходимости
- Контролировать синхронизацию серверов
- Не менять параметры реестра без необходимости
- Помнить: обычный NTP не следует считать автоматически аутентифицированным



Заключение

- W32Time обеспечивает синхронизацию времени в Windows
- NTP используется для обмена временными данными
- В домене применяется иерархия Active Directory
- Точное время важно для стабильности и безопасности

Спасибо за внимание!